Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Análise de dados com visualizações avançadas

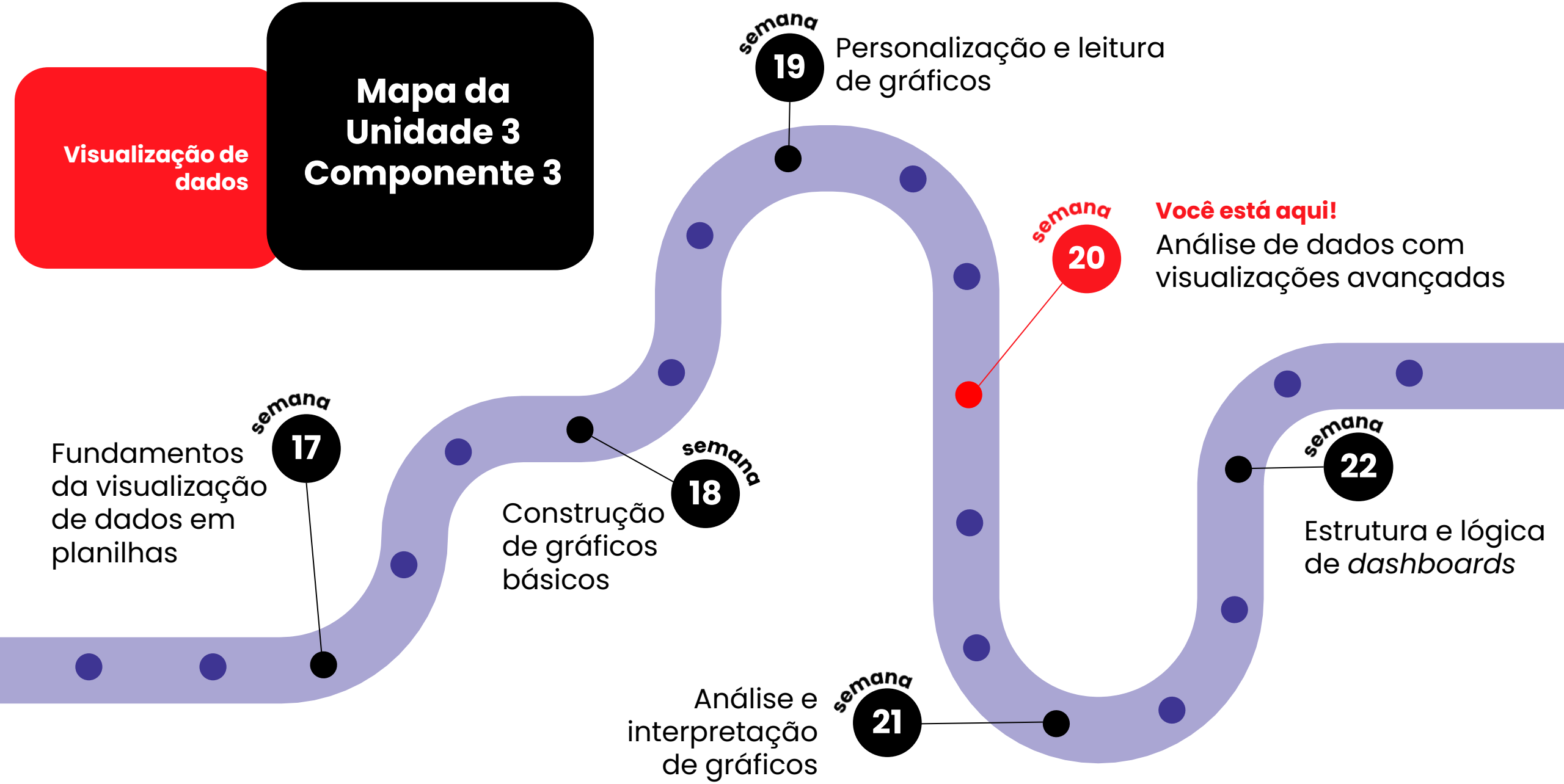
Aula 3: Análise de distribuição e variação dos dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A3

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Análise de dados com visualizações avançadas

20

Aula 3: Análise de distribuição e variação dos dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A3

Objetivos da aula

- Interpretar a distribuição e variabilidade dos dados com gráficos avançados.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Analisar dados utilizando gráficos avançados para identificar relações, distribuições e padrões.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar iniciativa e autonomia ao analisar informações visuais, mantendo postura analítica, responsável e focada na tomada de decisões baseadas em dados.

Diálogo

Relembre

Distribuição e variação dos dados

- O que o gráfico de área permite observar com mais clareza em uma sequência de dados?
- Explique o que um gráfico de caixa pode revelar sobre um conjunto de dados.
- Por que escolher o gráfico adequado é uma etapa importante na análise de dados?

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico ajuda a identificar valores fora do padrão nos dados?

- Gráfico de caixa.
- Gráfico de área.
- Gráfico simples.
- Gráfico de linha.

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico ajuda a identificar valores fora do padrão nos dados?

- ✓ Gráfico de caixa.
- ✗ Gráfico de área.
- ✗ Gráfico simples.
- ✗ Gráfico de linha.

Colocando em **prática**

Análise de distribuição e variação dos dados

37 minutos

Arquivo .docx

Materiais necessários

- Roteiro da atividade.
- Planilha do aluno.
- Computador com Excel.

Passo a passo

1. Baixe o roteiro de atividade prática e realize a leitura do exercício.
2. Baixe o arquivo DADOSANO1C3B3S20A3MATAPOIO ALUNO.xlsx, fornecido pelo professor.
3. Construa o gráfico no Excel, insira-o no roteiro e justifique sua escolha.
4. Analise os resultados obtidos e enviem o arquivo com as respostas e com o gráfico no AVA.

Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Escolhemos o gráfico mais adequado para representar a evolução dos dados ao longo do tempo.

2. Construímos gráficos no Excel para visualizar variações e tendências dos dados.

3. Analisamos o comportamento dos dados ao longo do período, identificando crescimento e oscilações.

Saiba mais

Quer entender mais sobre o gráfico de caixa (Boxplot) e seu uso? Assista ao vídeo a seguir:

PROFESSOR RONILDO NICODEMOS. **Como criar diagrama de caixa (boxplot) no Excel**. Youtube, 11 abr. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Cu4iNkZMau. Acesso em: 8 maio 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. ***Storytelling* com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em *storytelling* de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5

Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
Relembre: 8 minutos.
Colocando em prática: 37 minutos.
Pause e responda: 2 minutos.
O que nós aprendemos hoje: 2 minutos.
Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos já vistos pelos estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica:
Faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativa de respostas:
Resposta 1: espera-se que os estudantes indiquem que o gráfico de área ajuda a visualizar a evolução dos dados ao longo do tempo, destacando crescimento, queda ou variação de volume. Podem mencionar que ele funciona bem com dados organizados em dias, meses ou outros períodos.

Resposta 2: espera-se que os estudantes expliquem que o gráfico de caixa mostra como os dados estão distribuídos, indicando pontos em que há maior concentração de valores e se existem valores fora do padrão. A resposta pode citar mediana, variação ou valores atípicos, mesmo sem usar todos esses termos técnicos.

Resposta 3: espera-se que os estudantes expliquem que a escolha do gráfico interfere na clareza da análise e na interpretação dos dados. A resposta deve indicar que gráficos diferentes destacam aspectos diferentes e que uma escolha inadequada pode dificultar a compreensão.

Slides 7 e 8

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta certa: gráfico de caixa.
Feedback: o gráfico de caixa destaca a distribuição dos dados e permite identificar valores atípicos, que aparecem como pontos isolados e podem indicar situações fora do padrão.

Slide 9

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 37 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em **duplas**, incentivando a discussão sobre a escolha do gráfico e a interpretação dos dados. Oriente que cada dupla construa o gráfico no Excel e registre suas respostas no roteiro. Circule pela sala acompanhando as decisões e estimulando que justifiquem suas escolhas com base no tipo de análise proposta.

Condução da dinâmica:
Introdução da atividade (5 minutos):
Apresente o contexto da atividade e destaque que os dados estão organizados ao longo de um período. Oriente que o objetivo é escolher o gráfico mais adequado para representar a evolução das informações. Reforce que não se trata apenas de construir o gráfico, mas de compreender o que ele permite analisar.

Escolha e construção do gráfico (15 minutos):
Peça que os estudantes analisem os dados e escolham entre gráfico de área e gráfico de caixa. Oriente que realizem a construção do gráfico no Excel, inserindo o título adequado. Durante essa etapa, estimule reflexões sobre qual gráfico melhor representa a variação ao longo do tempo.

Análise dos dados (12 minutos):
Solicite que os estudantes observem o gráfico construído e identifiquem padrões, variações e tendências. Incentive que descrevam o comportamento dos dados ao longo do período, destacando momentos de crescimento, queda ou estabilidade.

Comparação e registro (3 minutos):
Peça que registrem no roteiro a justificativa da escolha do gráfico e a análise realizada, garantindo coerência entre o gráfico construído e as respostas apresentadas.

Encerramento (2 minutos):
Convide algumas duplas para compartilhar suas análises e reforce que a escolha do gráfico influencia diretamente a interpretação dos dados.

Expectativas de respostas:
Estão descritas no **roteiro do professor**.
A atividade deve ser entregue no AVA.

Slide 10

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

O que é esperado:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO